

Infraestructura Tecnológica

Clase 1A – Fundamentos

Me informan que la semana próxima debo asumir la responsabilidad del área de tecnología del organismo más grande e importante de la Administración Pública Nacional. A partir de esa situación, debo preparar una planificación inicial que contemple las acciones necesarias para:

- *comprender la organización,*
- *relevar el estado actual de la infraestructura tecnológica*

- ***relevar el estado actual de la infraestructura tecnológica***
 - ***centros de datos,***
 - ***redes,***
 - ***servidores,***
 - ***almacenamiento,***
 - ***seguridad y***
 - ***conectividad***
 - ***sistemas en operación y en desarrollo.***

- Servidores
- Almacenamiento
- Redes
- Datacenter
- Sistemas
- Estaciones de trabajo

- Routers / Políticas de Ruteo
- Switch / VLAN
- Wifi
- Conectividad internet
- Distribución geográfica
- Plan de numeración (Pública / Privada)
- DNS
- VPN

- De Red (DNS, NTP, DHCP, VPN, etc)
- Repositorio (Nextcloud)
- Claves (Bitwarden)
- VoIP (asterisk)
- Identidad, SSO (Keycloak / LDAP)
- panel de administración de hosting (ISPconfig)
- Virtualización (contenedores, VM. etc)
- Correo, Antivirus, etc
- Base de datos
- Monitoreo
- web
- Balanceo
- videoconferencias (jabber)
- Campus / moodle
- Backup
- NVR

¿Qué es infraestructura tecnológica?

- Componentes físicos y lógicos
- Soportan y permiten el funcionamiento de los servicios y aplicaciones de una organización.
- Ejemplos: redes, servidores, dispositivos, IoT, almacenamiento, Datacenter.

Evolución histórica

- 60s–80s: mainframes y terminales tontas.
- 90s: redes LAN y cliente-servidor.
- 2000s: virtualización y datacenters.
- 2010s: nube pública, híbrida.
- Hoy: infraestructura automatizada.

- Donde se alojan todos los servidores y equipos de red
- Se administran bajo condiciones controladas para garantizar su funcionamiento óptimo.
- Componentes para su mantenimiento
 - Energía
 - Clima y Refrigeración:
 - Seguridad

- Suministro ininterrumpido: múltiples fuentes de energía
 - Suministro eléctrico externo (Público)
 - Tableros de distribución y transferencia (PLC)
 - UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
 - PDU (Power Distribution Units)
 - Sistemas de puesta a tierra
 - Monitoreo y gestión energética

- Suministro eléctrico externo (Público)
 - Generalmente múltiples acometidas de la red pública (para redundancia).
 - Transformadores (media a baja tensión) y tableros de distribución y transferencia (PLC)
- UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
 - Baterías que garantizan continuidad de energía por minutos.
 - Mantienen la operación mientras arrancan el grupo electrógeno.

- Grupos electrógenos
 - Se encienden automáticamente cuando falla la red pública.
 - Capaces de sostener el datacenter durante horas o días (con suficiente combustible).
- PDU (Power Distribution Units)
 - Distribuyen la energía dentro del datacenter, desde los UPS/generadores hasta los racks.
 - Pueden ser básicas (distribución simple) o inteligentes (monitoreo remoto, métricas de consumo, control por toma).

- Sistemas de puesta a tierra
 - Fundamental para seguridad eléctrica y protección de equipos sensibles.
- Monitoreo y gestión energética
 - Sensores y software de DCIM (Data Center Infrastructure Management) para supervisar consumo, temperatura y redundancia.
- Ejemplo: dos UPS independientes alimentando distintos PDUs en cada rack, alimentadas por 2 acometidas y grupos.

- Enfrían el aire y controlan la humedad del ambiente
- Diseño de Pasillos Fríos y Calientes
- Pasillo Frío: Se inyecta el aire frío directamente a las rejillas de admisión de los servidores. El aire se expulsa por la parte trasera de los servidores.
- Pasillo Caliente: Se recoge el aire caliente que sale de los equipos.
- Evita que el aire caliente que sale de un servidor se mezcle con el aire frío que entra en el servidor contiguo,

- Medidas para proteger el hardware, las instalaciones y el personal de amenazas tangibles como robo, vandalismo o desastres naturales.
 - **Guardias de seguridad y rondas:** Presencia humana disuasoria y de respuesta inmediata.
 - **Cámaras de vigilancia (CCTV):** Monitorear y registrar cualquier actividad sospechosa.
 - **Sensores de movimiento y vibración:** Alertan sobre intentos de intrusión en áreas restringidas.
 - **Controles de acceso:** Barreras físicas y electrónicas que restringen el paso solo a personal autorizado.

- Se enfoca en proteger los datos, las redes y los sistemas contra amenazas digitales como ciberataques, malware, virus o acceso no autorizado.
 - **Firewalls:** Actúan como un filtro, controlando el tráfico de red para bloquear el acceso malicioso.
 - **Sistemas de detección de intrusiones (IDS/IPS):** Monitorean el tráfico de red para identificar patrones de ataque y bloquearlos.

- **Antivirus y antimalware:** Software que busca y elimina programas dañinos.
- **Autenticación y autorización:** Sistemas que verifican la identidad de los usuarios (autenticación) y determinan a qué recursos pueden acceder (autorización).

- Protección de los límites exteriores de una instalación, creando un perímetro de seguridad para controlar la entrada y la salida.
- Detectar y disuadir a los intrusos antes de que lleguen a los activos críticos
 - **Vallas y muros:** Barreras físicas iniciales que definen el perímetro.
 - **Sistemas de iluminación:** Disuaden a los intrusos y facilitan la vigilancia con cámaras.

- **Sensores perimetrales:** Detectores de movimiento, láser o infrarrojos que alertan sobre cualquier intento de cruzar la cerca.
- **Controles biométricos:** huellas dactilares, reconocimiento facial o de iris, para conceder acceso
- **Puertas y esclusas de seguridad (man traps):** Espacios cerrados que solo permiten la entrada de una persona a la vez, evitando el acceso de "seguidores".

- Un incendio en un centro de datos puede ser catastrófico. Se maneja con sistemas especializados.
- Detección Temprana: Se hace con sistemas muy sensibles, ya que el objetivo es encontrar el problema antes de que se propague.
 - Detectores de humo por aspiración (VESDA): Aspiran constantemente el aire de la sala para detectar las partículas más pequeñas de humo. Son extremadamente rápidos y precisos.

- Sistemas de Extinción: Usan agentes limpios que suprimen el fuego sin dejar residuos.
 - Gases inertes (ej. Inergen, Argonite): No son tóxicos y funcionan reduciendo la concentración de oxígeno en el aire a un nivel en el que el fuego no puede subsistir, sin ser perjudicial para las personas en la sala.
 - Agentes químicos (ej. FM-200, Novec 1230): Estos agentes suprimen el fuego por enfriamiento y por interferencia con la reacción química del fuego. Se vaporizan rápidamente y no dejan residuos.

- Cerebro de la operación, Recopila datos de todos los componentes de la infraestructura para dar una visión completa y en tiempo real del estado de la red, los servidores, y los sistemas de seguridad y energía. Detectar problemas, prevenir fallos y responder rápidamente a incidentes.

- **Monitoreo de energía** (red pública, UPS, generadores): Supervisa el estado de las baterías, la carga, y la disponibilidad de los generadores de respaldo para asegurar que el centro de datos nunca se quede sin energía.
- **Monitoreo de redes y servidores**: Rastrea el rendimiento de la red, el uso de CPU, memoria y almacenamiento en los servidores
- **Monitoreo de seguridad**: Integra las alertas de cámaras, sensores y controles de acceso, presentando una única interfaz para la respuesta a incidentes de seguridad.

- Herramientas populares para el monitoreo:
 - Zabbix: Una solución de código abierto. Puede monitorear desde el hardware hasta las aplicaciones.
 - Nagios: Otro sistema de código abierto conocido por su robustez, ideal para monitorear la disponibilidad de la infraestructura y los servicios.
 - Prometheus: Un sistema de código abierto, particularmente bueno para el monitoreo de métricas y la generación de alertas en entornos dinámicos como los que usan contenedores (Kubernetes).

- Sistemas de monitoreo centralizado convierte las medidas de seguridad en una defensa cohesiva y proactiva. La seguridad de un centro de datos combina la protección física y la digital, respaldado por un monitoreo constante.

- **On-premise (local):** el centro de datos es propiedad de la organización y se aloja en sus instalaciones
 - Todo local, más control, más carga.
- **Nube:** infraestructura provista por terceros (ej. ARSAT, AWS, Azure, GCP).
 - Cloud pública: bajo demanda, menos control.
- **Híbrida:** Combina recursos propios con servicios en la nube.
- **Edge data centers:** centros pequeños, próximos al usuario final, para reducir latencia.

- Esenciales para **organizar, proteger y optimizar el espacio** y la operación de la infraestructura en un Datacenter
- **Estructura o gabinete de metal estandarizado**, diseñado para montar de forma segura y apilar equipos como servidores, switches de red, routers, y unidades de almacenamiento.
- Facilitan la gestión, el mantenimiento y la refrigeración de los equipos.
- **Componentes y Medidas:** Tienen un tamaño estandarizado para asegurar la compatibilidad entre equipos de distintos fabricantes.
 - Ancho: El ancho estándar de un rack es de 19 pulgadas (aproximadamente 48.26 cm).
 - Unidad de Rack (U): La altura de los equipos y de los racks se mide en Unidades de Rack (U). Una U equivale a 1.75 pulgadas (4.445 cm). Los equipos se fabrican en múltiplos de U (ej. un servidor de 1U, un switch de 2U). Suelen tener alturas de 42U, 45U o incluso 48U
 - Profundidad: Entre 600 y 800mm para comunicación y entre 900 y 1200mm para servidores

- **Gestión del Cableado:** Organización ordenada de los cables de energía y de red mediante sistemas de gestión de cables: Evitan enredos, mejoran el flujo de aire y facilitan la identificación de los cables.
- **Gestión Térmica:** Los gabinetes cerrados y los pasillos fríos/calientes (hot/cold aisles)
- **Seguridad Física:** Los gabinetes cerrados con cerraduras protegen el hardware de accesos no autorizados y de daños accidentales.
- **Mantenimiento y Expansión:** facilita la instalación y el reemplazo de componentes, así como la adición de nuevos equipos de forma escalable.

- **Patcheras (Patch Panels):** Panel con múltiples puertos de red (normalmente RJ45) en la parte frontal y trasera. Actúan como un punto de terminación centralizado para todo el cableado estructurado del centro de datos
- Los cables que vienen desde el equipo de red (**switches**) y los cables que van a los servidores se conectan a la parte posterior de la patchera. Luego, en la parte frontal, se usan cables de red cortos (**patch cords**) para conectar los puertos de la patchera entre sí, o a los puertos de los switches y servidores.
- **ODF (Optical Distribution Frame):** Lo mismo que la patchera pero para fibra.

- Permite a los administradores de TI y técnicos identificar rápidamente cada componente, desde los servidores hasta los cables. Capacidad de encontrar el equipo correcto en segundos es invaluable.
- Un rack puede contar con cientos de cables idénticos. Sin etiquetas claras, diagnosticar un problema de red o mover un servidor podría tomar horas y aumentar el riesgo de desconectar un equipo crítico por error.

- **Servidores y Equipos:** Cada servidor, switch, router o firewall debe estar claramente etiquetado con un nombre de host o un ID de activo.
- **Patcheras y Paneles:** Cada puerto en una patchera o en un ODF debe estar etiquetado para indicar a qué equipo o punto de conexión va.
- **Cables:** Deben ser etiquetados en ambos extremos para indicar a qué dispositivo y puerto están conectados.

El etiquetado debe tener:

Consistencia: Usar un sistema de nomenclatura estándar y seguirlo rigurosamente,

Legibilidad: Las etiquetas deben ser claras, fáciles de leer y preferiblemente impresas con una etiquetadora de grado industrial, que resista el calor y la humedad y

Actualización: El etiquetado debe actualizarse cada vez que se realice un cambio en la infraestructura. Una etiqueta incorrecta es tan mala, o peor, que no tener ninguna.

- Sistema informático diseñado para **procesar, gestionar y entregar datos, recursos y servicios** a otras computadoras (llamadas clientes) a través de una red.
- Está optimizado para **funcionar las 24 horas del día**, y para manejar **múltiples tareas y usuarios simultáneamente**.
- Ofrece servicios, cómo alojar páginas web, almacenar bases de datos, gestionar el correo electrónico, DNS, NTP, autenticación, almacenamiento o ejecutar aplicaciones.
- **Servidor Físico (Bare Metal)**: Máquina dedicada y tangible, un hardware real. Tiene sus propios componentes (CPU, RAM, almacenamiento), reservados exclusivamente para él y su sistema operativo. Son los que se instalan directamente en los racks.

- **Placa Base (Motherboard):** Es el circuito principal que conecta todos los componentes del servidor.
- **CPU (Central Processing Unit):** Responsable de ejecutar instrucciones y realizar cálculos.
- **RAM (Random Access Memory):** Memoria que almacena temporalmente los datos para un acceso rápido por parte de la CPU.
- **Almacenamiento (Storage):** Los discos duros o unidades de estado sólido (SSD) que almacenan permanentemente el sistema operativo, los programas y los datos.
- **Fuente de Alimentación:** Provee la energía eléctrica a todos los componentes. Los servidores de misión crítica suelen tener fuentes de alimentación redundantes para garantizar la disponibilidad.

- **Servidor Virtual (VM - Virtual Machine):** Software que imita a un servidor físico. Se crea y se ejecuta sobre un servidor físico utilizando un software llamado hipervisor (como PROXMOX, VMware, KVM o Hyper-V). Un solo servidor físico puede albergar múltiples servidores virtuales, cada uno con su propio sistema operativo y recursos aislados del resto.
 - **Eficiencia de Recursos:** Permite aprovechar al máximo la potencia de un servidor físico, ya que distribuye sus recursos (CPU, memoria) entre varias máquinas virtuales.
 - **Aislamiento y Seguridad:** Cada máquina virtual está aislada, lo que significa que un problema en una no afecta a las demás.
 - **Flexibilidad y Escalabilidad:** Es más fácil y rápido crear, mover y eliminar servidores virtuales que servidores físicos.
- **Contenedores:** Ejecutan aplicaciones aisladas, pero comparten el mismo sistema operativo base (mismo kernel).
 - Menos pesados que las VMs.
 - Ejemplo: Docker, Kubernetes.

Permite la comunicación entre los diferentes componentes de la infraestructura, ya sea dentro de la organización o a través de internet.

- **Compartir recursos:** archivos, impresoras, servidores.
- **Acceso a información:** bases de datos, aplicaciones, nube.
- **Comunicación:** correo, videoconferencias, mensajería.
- **Interconexión global:** conectar LANs y WANs con Internet.
- **Seguridad y control:** segmentación, autenticación, firewall.

- **Switches:** conectan dispositivos en una LAN en capa 2 (enlace de datos).
- **Routers:** interconectan distintas redes, determina la ruta, en capa 3 (red).
- **Firewalls:** Filtra tráfico y seguridad.
- **Access Points:** redes inalámbricas (Wi-Fi).

Capa 2 (datos)

- Transmitir datos entre dos dispositivos dentro de la misma red local (LAN)
- Direcciones físicas (MAC)
- Switches
- una PC le envía un archivo a otra conectadas al mismo switch, el switch usa las MAC addresses para decidir a qué puerto enviar la trama.

- Comunicación entre dispositivos de redes diferentes.
- Direcciones lógicas (IP).
- **Routers y firewalls.**
- una PC necesita que un router tome el paquete con destino a una dirección IP de una red diferente (pública x ejemplo)

- **Cableados:**

- **Fibra óptica:** alta velocidad y largas distancias (1, 10, 40, 100, mas Gbps).
- **Cables de cobre (UTP):** Ethernet, hasta 10 Gbps o más.

- **Tecnologías inalámbricas:**

- **Wi-Fi:** redes locales (802.11ac/ax).
- **4G / 5G:** conectividad móvil.
- **Enlaces punto a punto:** microondas, radioenlaces.
- **Satelital.**

¿Dónde están los datos?

¿Quién controla la infraestructura?

- Impacto del licenciamiento y dependencia tecnológica.
- Particular importancia en lo público y académico.

- Aplicar estos conceptos en un relevamiento real o simulado.
- Observar qué infraestructura existe, cómo está organizada.
- Identificar servidores, switches, puntos de red, racks.
- Tomar conciencia de lo físico detrás de lo digital.